声光双环移频器：计算里用到的参数

数值从哪来，以及每一步怎么算

2026 年 10 月 16 日

下面全部是设计计算的输入和输出，不是已流片器件的测量。21.3 GHz/V、声学 Q 和 3.33 GHz 来自邵林波等人 2019 年的论文，再外推到这颗环上。叉指指间距和光弹重叠还没有算。

1 三类数

输入：写进方程之前就定死的数。有的来自已发表器件，有的是假设。

算出的结果：用这些输入做时间积分、扫描或抽样之后得到的数。理想点的移频比、边带、源功率、温度窗口、蒙特卡洛和 HOM 都属于这一类。

还没有的数：叉指周期，以及由应变和光弹系数得到的每伏频移。这两项要等工艺截面才能算，不能从现有表格里读出来。

2 写进方程的输入

光场用 Hu 等人 Nature 599, 587 (2021) 补充材料式 (S2)。只调制环 1。激光放在对称超模上，所以 $\Delta = \mu$。环 2 的调制系数 s：声光取 0，电光对照取 −1。方程在时域用四阶龙格–库塔积分，不做旋转波近似。3.33 GHz 的周期是 300 ps，每周期 80 步，步长 3.75 ps，总长 40 ns，只用最后 20 ns 做傅里叶投影，阶数取到 $|q| \le 3$。

参数	数值	怎么定的
声频 fa	3.33 GHz	邵 2019 悬空声谐振器的频率。$\Omega = 2\pi$ fa。
超模裂距 2μ	等于 Ω	设计目标：环–环耦合把两个简并共振劈开到声频。$\mu = \Omega/2$。
总线耦合 γ/2π	0.6 GHz	设计选取。它决定临界耦合附近的工作点，不是测出来的。
内禀损耗 κi/2π	80.75 MHz	邵 2019 表 S2：$\kappa/2\pi$ = 95 MHz，$2\kappa e/\kappa$ = 0.3，所以 $\kappa i = 0.85\times 95$ MHz。
内禀 Q	2.40×10^6	Qi = 193.4 THz / (κi/2π)。193.4 THz 是 1550 nm 附近取的光频。
环长 Lring	0.667 mm	设计值。自由光谱区 c/(ng Lring)，ng = 2.3 时约 196 GHz。
声场覆盖长度 La	100 μm	与邵 2019 悬空跑道的覆盖比例相同。La/Lring = 15%。
群折射率 ng	2.3	假设。还没有用这颗波导的模式算过。
VπL	0.046 V·cm	邵 2019 马赫–曾德尔的测量。Vπ = 4.6 V，对应 100 μm。
每伏频移	21.3 GHz/V	由下一节的式子从 VπL 外推。标定里已经含该叉指约 50% 的电声耦合。
声学 Qm	2000	邵 2019 建模用的值。测到的上限是 3600。1570 没有文献来源，只作保守功率。
声衰减分配	γe/γ = 0.15	邵 2019 建模用的值。γm = Ω/Qm，外耦合 γe = 0.15 γm。
光弹标度 ξ	1	把 21.3 GHz/V 定义为 ξ = 1。真实截面的 ξ 还没算。功率按 $1/\xi^2$ 缩放。

环 1 的加载线宽是 γ + κi，折成频率是 680.75 MHz。这个数只用在后面的单声子协同系数里。

3 电压怎么变成源功率

覆盖段上的相移是 $\Delta\varphi = \pi\, V\, La / (V\pi L)$。V 是 50 Ω 源的峰值电压。环共振的移动是

$$\delta\omega = \Delta\varphi \cdot c / (ng\ Lring)$$

代入 VπL = 0.046 V·cm、La = 100 μm、ng = 2.3、Lring = 0.667 mm，得到 $\delta\omega/2\pi$ = 21.3 GHz/V。源功率

$$P = V^2 / (2\times 50\ \Omega) = V^2 / 100$$

理想点把 $\delta\omega/2\pi$ 调到 0.552 GHz，所以 V = 0.552/21.3 = 26 mV，邵叉指（约 50%）下 P = 6.75 μW。理想匹配的叉指功率减半，是 3.37 μW。效率只有 ηIDT 时，功率再乘 0.5/ηIDT：10% 时是 33.7 μW。

换 Qm 时，功率再乘 2000/Qm。这是相对邵建模用的 Qm = 2000 做的缩放，不是新的测量。10% 叉指下，Qm = 3600 为 18.7 μW，Qm = 1570 为 43.0 μW。ξ 不是 1 时，功率再乘 1/ξ²。

电光对照用同一套光学参数。电容上的系数取 Hu 的 0.5 GHz/V。电极是集总电路 C = 0.11 pF、L = 0.12 nH、R = 1.5 Ω。3.33 GHz 下容抗 XC = 1/(ΩC) = 434 Ω。四种馈电：

馈电	源功率怎么算	理想点的功率
Vc = V0	P = Vc²/100	3.09 mW
开路电容，Vc = 2V0	源电压是电容电压的一半	0.772 mW
LC 匹配，QL = 30	P = Vc² (R + XC/QL) / (2 XC²)	13.1 μW
LC 匹配，QL = 100	同一式	4.78 μW
理想电感	P = Vc² R / (2 XC²)	1.23 μW

Vc = δω / (2π×0.5 GHz/V)。电光的最佳驱动比声光小，δω/2π = 0.278 GHz。QL = 30 的匹配带宽，原稿记为约 122 MHz。

4 积分得到的理想工作点

在 γ、κi 和上面的驱动下扫描 δω，取移频比最大的点。移频比、绝对效率和插损的定义是

$$\eta_{shift} = P(q=+1) / P_{out}, \quad \eta_{abs} = P(q=+1) / P_{in}, \quad IL = -10 \log_{10}(P_{out}/P_{in})$$

边带相对移频线，不相对输入。q = +1 是上移频 ω+Ω。

量	声光，龙格–库塔	声光，COMSOL	电光对照
δω/2π	0.552 GHz	0.55 GHz（同一输入）	0.278 GHz
ηshift	98.35%	98.31%	99.60%
ηabs	55.5%	55.4%	56.2%
插损	2.49 dB	2.49 dB	2.48 dB
q = −1	−21.20 dB	−21.18 dB	−30.57 dB
载波 q = 0	−23.16 dB	−22.82 dB	−25.97 dB
q = +2	−23.56 dB	−23.64 dB	−32.01 dB
源功率	6.75 μW（邵叉指）	同一标定	见上表

COMSOL 解的是同一组常微分方程，步长强制 3.75 ps，不是三维电磁场或声场。两套积分在论文使用的舍入下一致。插损由 κi 决定，不由驱动决定。声光的杂散边带来自只调制一个环时的共模相位；推挽电光把它消掉，所以边带更低。

内禀 Q 再优化驱动后：Qi = 9.67×10^6 时绝对效率 86.5%、插损 0.56 dB；Qi = 2.40×10^6 时移频比仍约 98%、插损 2.52 dB；Qi = 1.29×10^6 时移频比仍约 98%，但绝对效率降到 33%、插损 4.69 dB；Qi = 6.45×10^5 时移频比 81.5%、插损 7.67 dB。

5 失谐、温度和间隙

声频偏开时，驱动幅度乘上 Qm = 2000 的洛伦兹线型，半高全宽 fa/Qm = 1.665 MHz。移频比：偏 0.4 MHz 为 96.7%，1 MHz 为 79.8%，2 MHz 为 43.6%，5 MHz 为 10.0%。电光在同一窗口里保持约 99.6%。

温度窗口不是直接算热场。先在方程里扫描频率失谐，找到 ηshift ≥ 95% 的频率区间，再用 df/dT 把较窄的一侧换成温度。

$$df/dT = f/n_g \cdot (dn/dT + n_{eff} \cdot \alpha)$$

f = 193.4 THz，ng = 2.3。dn/dT = 3.34×10^−5 /K，取非常光的文献值。α = 1.54×10^−5 /K，是铌酸锂 a 轴的体膨胀，键合薄膜通常更小。neff = 2.14 是假设。只算热光时 df/dT = 2.81 GHz/K；加上体膨胀是 5.58 GHz/K。

失谐	ηshift≥95% 的频率窗	只算热光	加上体膨胀
两环一起偏，Δ	−72.4 到 +54.7 MHz	±19.5 mK	±9.8 mK
两环互差 δr	−104 到 +145 MHz	±36.9 mK	±18.6 mK
裂距误差 2μ–Ω	−95.9 到 +52.6 MHz	不宜换成 mK	声频不随光频同样漂移

温度取频率窗里较窄的一侧，再除以 df/dT。论文里写的锁定要求 ±9.8 mK，就是 Δ 这一行加上体膨胀之后的数。δr 可以用一个环上的加热器补偿。2μ–Ω 必须做在工艺里或用耦合器上的加热器修，不能靠整体温度。

间隙不重新解模式。假设耦合率 μ 和 γ 随间隙按 exp(−Δg / 150 nm) 变化，150 nm 是假设的倏逝衰减长度。间隙标准偏差 5 nm 时，裂距误差的标准偏差是 114 MHz，99.2% 的样本落在 ±1 MHz 的射频可调范围之外。

6 一千次抽样

脚本 realistic.py，种子 1，N = 1000。相对理想点做了这些改动，每一项都重新积分方程：

改动	取值	性质
额外光学损耗	κi 乘 2	假设。邵的 Qi 已经来自带叉指的悬空器件，这项可能重复计入。
Qi 片间起伏	κi 再乘 0.7 到 1.3 的均匀随机数	假设。
间隙	环–环、环–总线各自正态，σ = 5 nm	假设。薄膜铌酸锂没有对应的实测分布。
锁定残差	5 mK，两环独立	假设。静态失配假定已被加热器消掉。
射频重调	最多 ±1 MHz	由声线宽限制，约半个 1.67 MHz。
Qm 和叉指效率	固定 2000 和 10%	效率是保守假设；50% 只作对照。
端面	每端面 1.5 dB	透镜光纤文献约 1.52 dB。最好的结果可以到 0.5 dB 量级。

端面只乘在绝对效率上：光纤到光纤 = 片上绝对效率 × 10^(−2×1.5/10)。它不改变移频比。

结果	中位数	10%–90% 分位
ηshift	94.3%	82.4%–97.9%
达到 90% 的样本	73%	—
达到 95% 的样本	44.7%	—
片上插损	5.02 dB	3.86–6.12 dB
片上绝对效率	28.4%	21.5%–38.8%
光纤到光纤	14.2%	10.8%–19.4%
源功率	33.7 μW	这一档不随机

单独加大一项时：间隙 σ = 10 nm，移频比中位数降到 0.89（10% 分位 0.64）；锁定抖动 10 mK 时中位数 0.91，20 mK 时 0.80。加热器把裂距调准的那一次抽样不在这批表里，这里不用。

7 双光子干涉和热声子

先在理想点上扫描激光失谐，记下 q = +1 的复振幅，存成传递函数。光子频谱取高斯，均方根带宽 σ。可见度是这个传递函数和参考光子的重叠，参考延迟在 −20 ns 到 20 ns 里选使重叠最大的值。滤波是只保留目标频率箱；不滤波时，可见度最高就是移频比。

光子均方根带宽	滤波且延迟对准，1−V	不滤波，1−V
5 MHz	6.2×10^−8	1.65×10^−2
10 MHz	7.8×10^−7	1.65×10^−2
25 MHz	3.0×10^−5	1.66×10^−2
50 MHz	6.1×10^−4	1.71×10^−2
100 MHz	1.10×10^−2	2.73×10^−2
200 MHz	9.2×10^−2	1.07×10^−1

10 MHz 不滤波的 1.65×10^−2 就是 1−ηshift。延迟约 1.09 ns。这些数是理想点的频谱，没有放进蒙特卡洛。

热声子用理想点、邵叉指的 6.75 μW，不是 33.7 μW。相干声子数

$$N_{coh} = 4\,\gamma_e / \gamma_m^2 \cdot P_{ac} / (\hbar\,\Omega)$$

γm = Ω/Qm，γe = 0.15 γm，Qm = 2000。得到 Ncoh = 1.75×10^11。热占据 nth = 1 / (exp(ħΩ/kBT) − 1)。300 K 时 nth = 1877，nth/Ncoh = 1.07×10^−8。4 K 时 nth = 24.5。10 mK 时 nth = 1.15×10^−7。

单声子协同系数另算：C0 = 4 g0² / (κ γm)。g0/2π = 1.1 kHz 取自邵 2019 表 S2，那一行的声频是 2.01 GHz，不是 3.33 GHz，属于借来的数。κ/2π 用本设计的 680.75 MHz。C0 = 4.27×10^−9。300 K 下 nth C0 = 8.0×10^−6，小于已经漏到移频线外面的约 1.7% 光。

8 只用来对照、不参加计算的数

数	出处	不要把它当成什么
移频 98.7%，28.2 GHz，96 mW，插损 0.45 dB	Hu 2021 的测量	不是这颗 3.33 GHz 声光器件的结果。
片上效率 3.5%，1 W，带宽 70 MHz	邵 2020 行波声光移频器	那是绝对效率，不是 ηshift。

教学截面：膜厚 600 nm，刻蚀 300 nm，顶宽 1.2 μm	手册里的占位	论文没有这组尺寸。现有数字都没有用它。
Fiber-Q 一类成品光纤声光器	以后的仪器	与 3.33 GHz 片上双环不是同一张表。

9 还没有、也不能从现有表里读出的两项

叉指周期：二维压电本征频率，扫一对正负指的总宽，直到能量在铌酸锂里的模式落在 3.33 GHz ± 50 MHz。得到的是掩模上的指间距。二维单周期给不出 Qm。

光弹每伏频移：在那个周期上改成频域，电极 1 V，力学阻尼取 1/Qm，把应变乘光弹系数得到 Δn，再和光模做重叠。然后

$$\Delta\varphi = 2\pi/\lambda \cdot \Delta n_{\mathrm{eff}} \cdot L_a, \quad \delta f = \Delta\varphi \cdot c / (2\pi\, n_g\, L_{\mathrm{ring}}), \quad \xi = (\delta f，\text{单位 GHz/V}) / 21.3$$

La 已经在式子里，不要再乘 15%。材料库没有铌酸锂的光弹系数。本征模态的幅度不能直接当成 1 V。

开算之前需要工艺截面，而不是再向别人要一个 21.3 或一个指间距：膜厚、刻蚀深度、顶宽、侧壁角、包层、埋氧厚度、晶向、光和叉指各自沿哪个晶轴、是否悬空、电极金属和厚度。组里如果已有悬空叉指的 S11、Qm 或 Vπ，用那些数替换邵 2019 的外推。光弹系数用组里指定的表，并写明波长；没有指定就用文献表并注明。